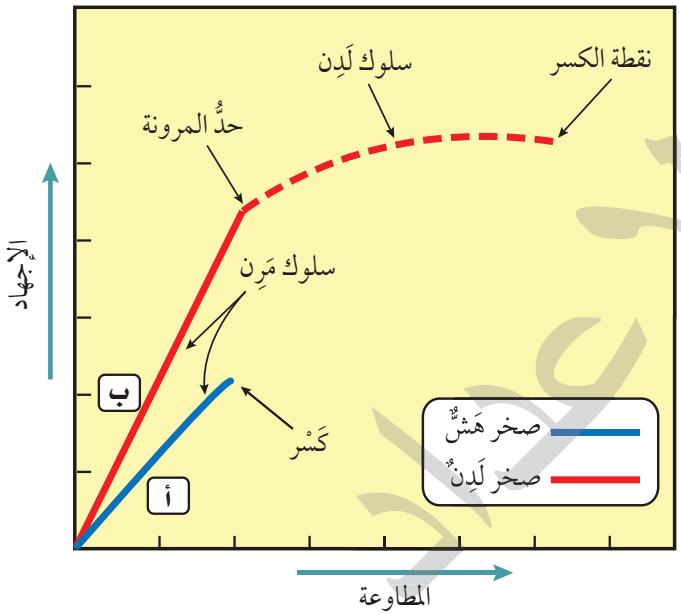
ورقة العمل (1)

الوحدة الثالثة: التراكيب الجيولوجية. الدرس الأول: تشوُّه الصخور.

يُبيِّن الشكل الآتي العلاقة بين الإجهاد والمطاوعة لمادة هشَّة وأُخرى لَدِنة. أدرسه، ثم أُجيب عن الأسئلة التي تليه:



1. **أَصِف** العلاقة بين الإجهاد والمطاوعة في الصخر (أ).

.....

2. **أَصِف** سلوك الصخر إذا تعرَّض لإجهاد، ثم عاد إلى وضعه الطبيعي بعد زوال الإجهاد عنه.

.....

3. **أتوقَّع**: ماذا يحدث للصخر (ب) إذا تجاوز الإجهاد المُسلَّط عليه حَدَّ المرونة؟ ماذا يُسمّى السلوك الناتج؟

.....

4. **أتوقَّع**: ماذا يحدث للصخر (ب) عند نقطة حَدِّ المرونة؟ ماذا يُسمّى التشوُّه عند هذه النقطة؟

.....

قيد الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (1)

الوحدة الثالثة: التراكيب الجيولوجية. **الدرس الأول: تشوُّه الصخور.**

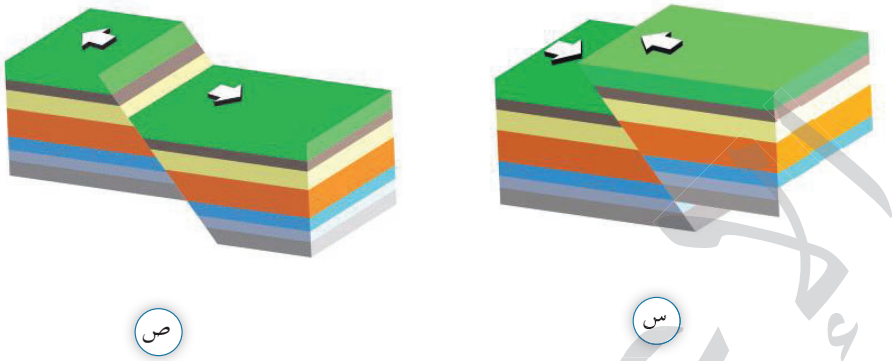
1. علاقة طردية؛ فكلَّما زاد الإجهاد زادت المطاوعة.
2. سلوك مرن.
3. لا يعود الصخر (ب) إلى وضعه الأصلي بعد زوال الإجهاد، ويُسمّى سلوكًا لَدِنًا.
4. أتوقَّع أنْ يصبح تشوُّهه دائمًا، وألّا يعود إلى وضعه الأصلي. يُسمّى الإجهاد عند هذه النقطة التشوُّه اللَّدِن.

قيد الإعداد والمراجعة

ورقة العمل (2)

الوحدة الثالثة: التراكيب الجيولوجية. **الدرس الثاني: الصُّدوع.**

أدرس الشكل الآتي الذي يُمثِّل صَدعين (س، ص)، ثم أُجيب عن الأسئلة التي تليه:



1. **أُحدِّد:** في أيِّ الصَّدعين تحرَّك الجدار المُعلَّق إلى أسفل بالنسبة إلى الجدار القَدَم؟ ماذا يُسمّى هذا النوع من الصُّدوع؟

2. **أُحدِّد:** في أيِّ الصَّدعين تحرَّك الجدار المُعلَّق إلى أعلى بالنسبة إلى الجدار القَدَم؟ ماذا يُسمّى هذا النوع من الصُّدوع؟

3. **أستنتج:** ما نوع الإجهادات التي تُسبِّب كل نوع من الصَّدعين؟ ما تأثيره في القشرة الأرضية؟

4. **أتوقَّع:** إذا حفرنا بئرًا إلى اليمين قليلًا من سطح الصَّدع العكسي، فهل نتوقَّع أنْ تتكرَّر الطبقات أثناء الحفر؟ لماذا؟ ماذا لو كان الصَّدع صدعًا عاديًّا؟

قيد الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (2)

الوحدة الثالثة: التراكيب الجيولوجية. **الدرس الثاني: الصُّدوع.**

1. الصَّدع (ص). يُسمّى هذا النوع الصَّدع العادي.

2. الصَّدع (س). يُسمّى هذا النوع الصَّدع العكسي.

3. - الصَّدع (ص) نشأ عن إجهاد شَدٍّ. يُرافِق هذا النوعَ زيادةٌ في طول القشرة الأرضية.
   - الصَّدع (س) نشأ عن إجهاد ضغط. يُرافِق هذا النوعَ نقصٌ في طول القشرة الأرضية.

4. نعم، ستتكرَّر الطبقات في الصَّدع العكسي؛ لأنَّ الكتلة الصخرية الخاصة بالجدار المُعلَّق ستظهر إلى السطح؛ ما يسمح بتكرار بعض الطبقات. أمّا بالنسبة إلى الصَّدع العادي، فلا نتوقَّع حدوث تكرار للطبقات.

قيد الإعداد والمراجعة

ورقة العمل (3)

الوحدة الثالثة: التراكيب الجيولوجية. **الدرس الثالث: الطيّات.**

أُجيب عن الأسئلة الآتية:

1. **أستنتج**: ماذا يُسمّى التركيب الجيولوجي الذي يُمثِّل طيَّة مُحدَّبة مُتماثِلة، تميل جميع طبقاتها بالدرجة نفسها، وفي جميع الاتجاهات؟

2. **أستنتج**: ماذا يحدث عندما تتعرَّض القِباب لعمليات الحَتِّ والتعرية؟

3. **أذكر** مثالًا على قُبَّة في الأردن تعرَّضت للحَتِّ والتعرية.

4. **أُوضِّح**: كيف يَنتج الحوض؟

5. **أُحدِّد** موقع أحدث الطبقات الصخرية عمرًا في القُبَّة، وموقع أقدم الطبقات الصخرية عمرًا في الحوض.

قيد الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (3)

الوحدة الثالثة: التراكيب الجيولوجية. **الدرس الثالث: الطيّات.**

1. القُبَّة.

2. تحدث تعرية للجزء العلوي من الطبقات، فتظهر الطبقات المُتكشِّفة على شكل دائري أو إهليجي، بحيث تكون أقدم الطبقات في وسط القُبَّة، وأحدثها على الأطراف، وتميل الطبقات في جميع الاتجاهات، بعيدًا عن مركز القُبَّة.

3. حوض البقعة.

4. يَنتج الحوض من هبوط القشرة الأرضية نحو الأسفل، حيث تتقعَّر نتيجة ثقل الرواسب المُتراكِمة في منطقة ما من القشرة، مُكوِّنةً شكل الحوض.

5. تكون أحدث الطبقات الصخرية عمرًا في القُبَّة على الأطراف، في حين تكون أقدمها عمرًا في الحوض على الأطراف.

قيد الإعداد والمراجعة